

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA



Manual de usuario

Estudiantes:

Daphne Kira Rioja Gutierrez

Terry Orlando Huaquisaca Sunahua

Melanie Zabalaga Fuentes

Asignatura: Programación I

Paralelo: 3

Docente: Ing. Diego P. Cárdenas Sejas

Fecha de entrega: 21 de junio del 2026

Cochabamba – Bolivia

Introducción

DesafioBicis es una aplicación desarrollada en C# utilizando Windows Forms que permite simular una competencia de bicicletas entre dos participantes. El sistema permite registrar a los competidores, ejecutar una carrera animada y almacenar los resultados obtenidos en un historial para futuras consultas.

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en el uso correcto del sistema, describiendo cada uno de sus módulos y funciones.

Requisitos para ejecutar la aplicación

Para utilizar correctamente el sistema se requiere:

Hardware:

- Computadora.

Software:

- .NET Framework compatible con la aplicación.

Instalación (si corresponde)

1. Copiar la carpeta del proyecto en la computadora.
2. Ejecutar el archivo correspondiente a la aplicación.
3. Esperar a que se cargue la ventana principal del sistema.
4. Verificar que todos los formularios funcionen correctamente.

En caso de utilizar Visual Studio, abrir la solución del proyecto y ejecutar mediante el botón "Iniciar".

Inicio del sistema

Al ejecutar la aplicación se mostrará la ventana principal denominada "DesafioBicis".

Desde esta pantalla el usuario podrá acceder a:

- Registro de Participantes.
- Iniciar Carrera.
- Historial de Carreras.
- Salir del Sistema.



Descripción de cada módulo

Módulo de Registro de Participantes

Este módulo permite registrar la información de los dos participantes que competirán en la carrera.

Datos solicitados

Para cada participante se debe ingresar: Nombre, edad y equipo.

Botones disponibles

- Guardar: Almacena la información de los participantes.
- Limpiar: Borra todos los campos ingresados.
- Volver: Regresa al menú principal.



The screenshot shows a web application window titled 'Registro'. Inside, the heading 'REGISTRO DE PARTICIPANTES' is centered. Below it, there are two columns for participant registration. The first column, labeled 'Participante 1', contains three input fields: 'Nombre' with the value 'Daphne', 'Edad' with the value '18', and 'Equipo' with the value 'Gris'. The second column, labeled 'Participante 2', contains three input fields: 'Nombre' with the value 'Juan', 'Edad' with the value '20', and 'Equipo' with the value 'Azul'. At the bottom of the form, there are three buttons: a green button labeled 'Guardar Participantes', an orange button labeled 'Limpiar', and a grey button labeled 'Volver al Menu'.

Módulo de Carrera

Este módulo ejecuta la simulación de la competencia. Durante la carrera se muestra:

- Nombre de cada participante.
- Velocidad generada.
- Distancia recorrida.
- Posición de las bicicletas.
- Ganador de la competencia.

Botones disponibles

- Iniciar Carrera: Comienza la simulación.

- Reiniciar: Reinicia la carrera desde el inicio.

- Volver: Regresa al menú principal.



Módulo de Historial

Permite visualizar todas las carreras realizadas previamente. La información mostrada incluye:

- Fecha.
- Participante 1.
- Participante 2.
- Ganador.
- Distancia registrada.

Botones disponibles

- Actualizar: Recarga la información almacenada.
- Limpiar Historial: Elimina todos los registros guardados.
- Volver: Regresa al menú principal.

Historial de Carreras

HISTORIAL DE CARRERAS

	Fecha	Participante 1	Participante 2	Ganador	Tiempo
▶	20/06/2026 17:39:12	Daphne	Juan	Juan	606 m
	20/06/2026 17:40:34	Daphne	Juan	Juan	597 m

Resultados guardados en el historial

[Actualizar](#)
[Limpiar historial](#)
[Volver al menú](#)

Instrucciones paso a paso

Paso 1: Registrar participantes

1. Ingresar al módulo "Registro".
2. Escribir los datos del Participante 1.
3. Escribir los datos del Participante 2.
4. Presionar el botón "Guardar".

Paso 2: Iniciar la competencia

1. Regresar al menú principal.
2. Seleccionar "Iniciar Carrera".
3. Presionar el botón "Iniciar Carrera".
4. Observar el movimiento de las bicicletas.

Paso 3: Consultar el ganador

1. Esperar a que una bicicleta alcance la meta.

2. El sistema mostrará automáticamente el ganador.

Paso 4: Revisar el historial

1. Volver al menú principal.
2. Seleccionar "Historial".
3. Verificar los resultados almacenados.

Capturas de pantalla

The image displays two screenshots of a software application for a bicycle competition.

The top screenshot, titled "DesafíoBicis", shows the main menu "COMPETENCIA DE BICICLETAS". It features four buttons: "Registrar Participantes" (blue), "Carrera" (green), "Historial" (orange), and "Salir" (red).

The bottom screenshot, titled "Registro", shows the "REGISTRO DE PARTICIPANTES" form. It contains two sections for participant registration:

- Participante 1:** Nombre: Daphne, Edad: 18, Equipo: Gris.
- Participante 2:** Nombre: Juan, Edad: 20, Equipo: Azul.

At the bottom of the form are three buttons: "Guardar Participantes" (green), "Limpiar" (orange), and "Volver al Menu" (grey).



Ejemplos de uso

Registro

Participante 1:

- Nombre: Carlos

- Edad: 20

- Equipo: Tigres

Participante 2:

- Nombre: Juan

- Edad: 21

- Equipo: Águilas

Desarrollo de la carrera

Al iniciar la simulación, el sistema genera velocidades aleatorias para cada bicicleta y actualiza constantemente la distancia recorrida.

Resultado

Ganador: Carlos

Distancia registrada: 320 metros

Historial

El sistema guarda automáticamente la siguiente información:

Fecha	Participante 1	Participante 2	Ganador	Distancia
-------	----------------	----------------	---------	-----------

De esta manera el usuario puede consultar posteriormente todas las competencias realizadas.